El movimiento

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir un movimiento eligiendo un sistema de referencia y usando posición, desplazamiento, velocidad y aceleración
- Distinguir magnitudes escalares y vectoriales, y velocidad media e instantánea
- Resolver problemas de MRU, MRUA, caída libre, lanzamiento vertical y encuentros
- Leer y construir gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo (pendiente y área)
- Calcular magnitudes del movimiento circular uniforme
- Aplicar la cinemática a la seguridad vial: tiempo de reacción y distancia de frenado

Para pensar

Vas en el tren leyendo y tu amigo, en el andén, dice que te mueves a 100 km/h. Tú dices que estás quieto. ¿Quién tiene razón?

Explicación

1.1 El movimiento es relativo

Decimos que un cuerpo se **mueve** cuando cambia su posición respecto a otro cuerpo que tomamos como referencia. Esa elección no es un detalle: un pasajero sentado en un tren está en reposo respecto a su asiento, pero se mueve a 100 km/h respecto a las vías y a unos 1.600 km/h respecto al eje de la Tierra, que gira. Ninguna de esas descripciones es «la verdadera»; todas son correctas desde su punto de vista.

Un sistema de referencia está formado por un punto fijo, el **origen**, unos **ejes** con un sentido positivo y un **reloj** para medir el tiempo. En los problemas de este curso casi siempre basta con una recta: el eje X. Antes de escribir ninguna ecuación hay que decidir dónde está el origen y hacia dónde se cuenta positivo. Si cambias el origen, cambian las posiciones, pero no cambia lo que pasa físicamente: el coche frena igual lo mires desde donde lo mires.

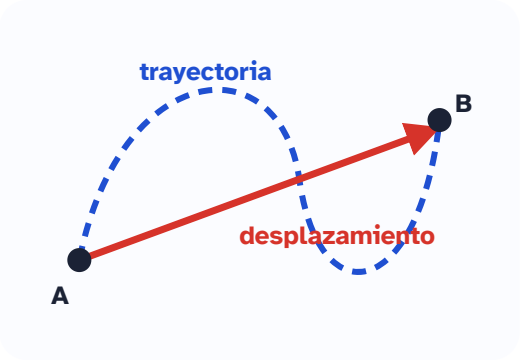


1.2 Posición, trayectoria, distancia y desplazamiento

La **posición** (x) indica dónde está el móvil respecto al origen. En una dimensión es un número con signo: x = +30 m está 30 m a la derecha del origen y x = −10 m, 10 m a la izquierda. La **trayectoria** es la línea que dibuja el móvil al moverse; puede ser recta, curva, circular o tener cualquier forma.

Conviene no confundir dos magnitudes. La **distancia recorrida** (s) se mide sobre la trayectoria y siempre es positiva o nula. El desplazamiento ($\Delta x = x - x_0$) es la diferencia entre la posición final y la inicial, y puede ser positivo, negativo o cero. Si das una vuelta completa a una pista de 400 m, recorres 400 m, pero tu desplazamiento es cero porque acabas donde empezaste. Si caminas 50 m hacia

el este y vuelves 20 m, la distancia recorrida es 70 m y el desplazamiento, 30 m hacia el este. Solo coinciden cuando el movimiento es rectilíneo y no cambia de sentido.



1.3 Magnitudes escalares y vectoriales

Algunas magnitudes quedan completamente descritas con un número y su unidad: la masa (60 kg), la temperatura (20 °C), el tiempo (12 s) o la distancia recorrida (400 m). Son **magnitudes escalares**. Otras, en cambio, necesitan además una dirección y un sentido: no es lo mismo desplazarse 5 km hacia el norte que hacia el sur. Son magnitudes vectoriales y se representan con flechas llamadas **vectores**.

Un vector tiene **módulo** (su tamaño, la longitud de la flecha), **dirección** (la recta sobre la que está) y **sentido** (hacia dónde apunta la punta). El desplazamiento, la velocidad, la aceleración y la fuerza son vectoriales. En el movimiento rectilíneo el sentido se indica con el signo: v = +8 m/s significa que el móvil avanza en el sentido positivo y v = −8 m/s, que retrocede. El valor de la velocidad sin signo se llama **rapidez**, que es lo que marca el velocímetro de un coche.

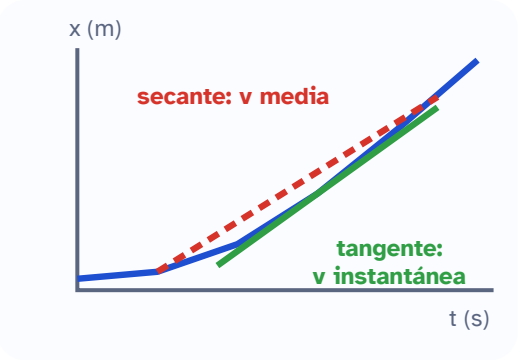
Escalares	Vectoriales
masa	desplazamiento
tiempo	velocidad
temperatura	aceleración
distancia	fuerza
rapidez	peso

2.1 Velocidad media y velocidad instantánea

La **velocidad** mide lo rápido que cambia la posición. La velocidad media es el desplazamiento dividido entre el tiempo empleado:

Si un autobús recorre 120 km en 2 h, su velocidad media es 60 km/h, aunque haya parado en semáforos y haya ido a 90 km/h por la autovía. La velocidad media no dice nada de lo que ocurre en cada momento. La **velocidad instantánea** es la que tiene el móvil en un instante concreto: la que marca el velocímetro. Se obtiene calculando la velocidad media en intervalos de tiempo cada vez más pequeños. En una gráfica posición-tiempo, la velocidad media es la pendiente de la recta que une dos puntos y la instantánea, la pendiente de la recta tangente en un punto. En el día a día también se usa la **rapidez media**, que divide la distancia recorrida (no el desplazamiento) entre el tiempo: es la que calculan los relojes deportivos de los corredores.

$$v_m = \Delta x / \Delta t = (x - x_0) / (t - t_0)$$



2.2 Unidades de velocidad: de km/h a m/s

En el Sistema Internacional la velocidad se mide en **metros por segundo (m/s)**, pero en la carretera se usa el **kilómetro por hora (km/h)**. Para hacer cálculos con las ecuaciones del movimiento hay que trabajar siempre con unidades coherentes, así que el primer paso de casi todos los problemas es pasar a m/s.

La conversión se hace con factores de conversión: 1 km = 1.000 m y 1 h = 3.600 s. Por tanto, 72 km/h = 72 · 1.000 m / 3.600 s = 20 m/s. El atajo es dividir entre 3,6 para pasar de km/h a m/s y multiplicar por 3,6 para el paso contrario. Conviene tener algunas referencias en la cabeza: una persona andando va a unos 1,4 m/s (5 km/h); un buen velocista, a 10 m/s (36 km/h); un coche en ciudad, a 13,9 m/s (50 km/h); un AVE, a unos 83 m/s (300 km/h); y el sonido en el aire, a

340 m/s. Comprobar si un resultado es razonable comparándolo con estas cifras ayuda a detectar errores de cálculo.

km/h ⇄ m/s

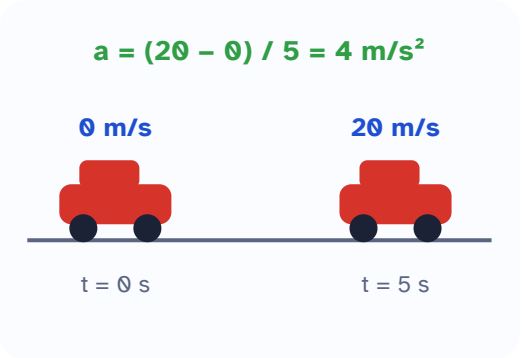
- km/h → m/s: dividir entre 3,6
- m/s → km/h: multiplicar por 3,6
- 36 km/h = 10 m/s
- 72 km/h = 20 m/s
- 108 km/h = 30 m/s

2.3 La aceleración

La **aceleración** mide lo rápido que cambia la velocidad. La aceleración media es la variación de velocidad dividida entre el tiempo:

Se mide en **m/s²**. Una aceleración de 3 m/s² significa que la velocidad aumenta 3 m/s cada segundo. Si un coche pasa de 0 a 20 m/s en 5 s, su aceleración es 4 m/s². Cuando la aceleración tiene el mismo signo que la velocidad, el móvil va cada vez más deprisa; cuando tiene signo contrario, frena. Un coche que circula a +25 m/s y frena con a = −5 m/s² se detiene en 5 s. Fíjate en que «acelerar» en física no es solo ir más rápido: también es frenar o cambiar de dirección, porque en los tres casos cambia el vector velocidad. Por eso un coche que toma una curva a 60 km/h constantes también tiene aceleración.

$$a = \Delta v / \Delta t = (v - v_0) / (t - t_0)$$

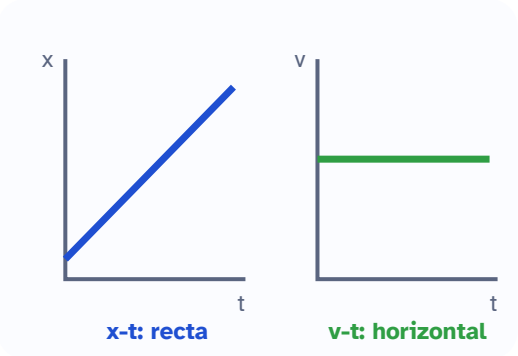


3.1 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)

Un movimiento es **rectilíneo uniforme** cuando su trayectoria es una recta y su velocidad es constante; por tanto, su aceleración es cero. El móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Su ecuación de posición es:

donde x_o es la posición inicial y v la velocidad (con su signo). En la gráfica posición-tiempo (x-t) el MRU es una **recta inclinada** cuya pendiente es la velocidad: cuanto más inclinada, más rápido. Si la recta baja, la velocidad es negativa y el móvil vuelve hacia el origen. En la gráfica velocidad-tiempo (v-t) es una **recta horizontal**. Ejemplos aproximados de MRU son un tren de alta velocidad en un tramo recto o una escalera mecánica. Un ciclista que parte de x_o = 200 m y se aleja a 5 m/s estará en x = 200 + 5 · 60 = 500 m al cabo de un minuto.

$$x = x_o + v \cdot t$$



3.2 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)

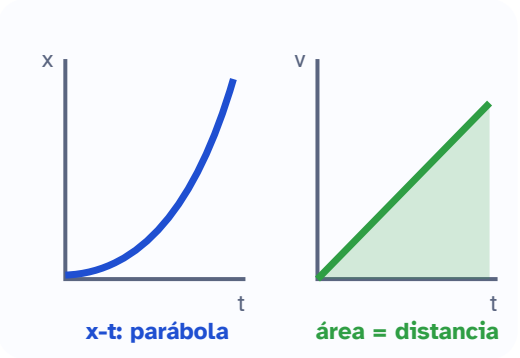
En el **MRUA** la trayectoria es recta y la aceleración es constante: la velocidad cambia lo mismo cada segundo. Lo describen dos ecuaciones básicas y una tercera que se obtiene de ellas eliminando el tiempo:

La tercera ecuación es muy útil cuando no se conoce el tiempo, por ejemplo para calcular la distancia de frenado. En la gráfica v-t, el MRUA es una **recta inclinada** cuya pendiente es la aceleración; en la gráfica x-t es una **parábola**. Atención a los signos: si el móvil frena, la aceleración lleva signo contrario a la velocidad. Un coche que va a 30 m/s y frena con a = −6 m/s² tarda t = 30/6 = 5 s en pararse y recorre $\Delta x = 30^2 / (2 \cdot 6) = 75$ m.

$$v = v_o + a \cdot t$$

$$x = x_0 + v_0 \cdot t + \tfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

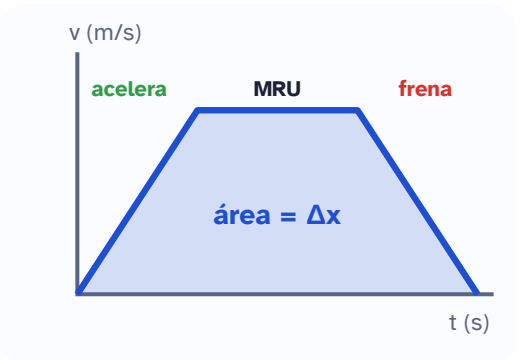
$$v^2 - v_0^2 = 2 \cdot a \cdot \Delta x$$



3.3 Leer las gráficas del movimiento

Las gráficas cuentan un movimiento de un vistazo. En la gráfica **x-t**, un tramo horizontal significa que el móvil está parado; una recta que sube, que avanza con MRU; una que baja, que retrocede; y una curva, que la velocidad cambia. La pendiente de la gráfica x-t es la velocidad.

En la gráfica **v-t**, un tramo horizontal es un MRU y una recta inclinada es un MRUA: la pendiente es la aceleración. Además, el **área bajo la gráfica v-t es el desplazamiento**. Si un coche va a 20 m/s durante 10 s, el rectángulo mide 20 · 10 = 200 m; si acelera de 0 a 20 m/s en 10 s, el triángulo mide ½ · 10 · 20 = 100 m. Esta idea permite resolver movimientos a tramos sumando áreas de rectángulos y triángulos, sin usar ecuaciones. Un consejo: lee siempre qué magnitud hay en cada eje antes de interpretar nada, porque la misma forma significa cosas distintas en una gráfica x-t y en una v-t.



3.4 Tiempo de reacción y distancia de frenado

Cuando un conductor ve un obstáculo, el coche no empieza a frenar de inmediato. Durante el **tiempo de reacción** (entre 0,75 y 1 s en una persona atenta, mucho más si mira el móvil) el coche sigue en MRU: es la **distancia de reacción**. Después empieza el MRUA de frenada hasta pararse: es la **distancia de frenado**. La suma de las dos es la distancia de detención.

Con un tiempo de reacción de 1 s y una deceleración de 7 m/s² (asfalto seco), a 50 km/h (13,9 m/s) el coche necesita 13,9 + 13,9² / 14 ≈ 28 m; a 90 km/h, unos 70 m; y a 120 km/h, unos 113 m. La distancia de frenado depende del **cuadrado de la velocidad**: al duplicar la velocidad, se multiplica por cuatro. Con lluvia la deceleración baja y las distancias crecen todavía más. Por eso la Dirección General de Tráfico recomienda dejar con el coche de delante al menos **dos segundos** de separación, y tres o cuatro con lluvia.

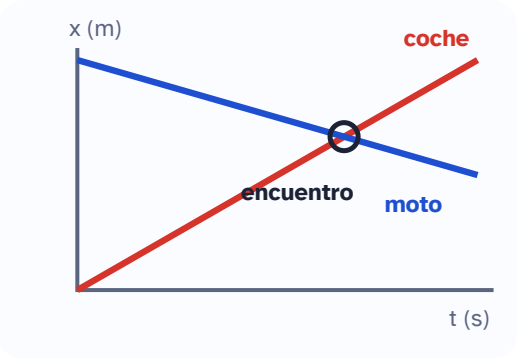


3.5 Problemas de encuentro

Muchos problemas preguntan cuándo y dónde se cruzan dos móviles, o cuándo uno alcanza a otro. El método es siempre el mismo: 1) elegir **un único origen y un único sentido positivo** para los dos; 2) escribir la ecuación de posición de cada uno, con su x_0, su velocidad con signo y, si sale más tarde, el tiempo corregido; 3) igualar las posiciones, porque en el encuentro los dos están en el mismo sitio a la vez: $x_1 = x_2$; 4) despejar el tiempo y sustituirlo en cualquiera de las ecuaciones para hallar el lugar.

Gráficamente, el encuentro es el punto donde se cortan las dos rectas de la gráfica x-t. Si los móviles van en sentidos opuestos, una recta sube y la otra baja; si uno persigue al otro, las dos suben, pero la del perseguidor con más pendiente. Si uno sale más tarde, su tiempo es $(t - t_{retraso})$. Comprueba siempre el resultado:

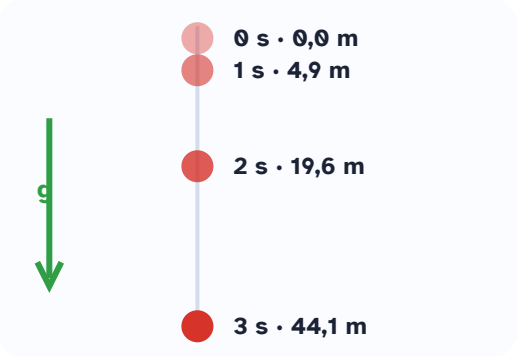
el tiempo debe ser positivo y el lugar, estar entre los puntos de salida cuando van al encuentro.



4.1 Caída libre y lanzamiento vertical

Cuando un cuerpo cae sin que el aire le frene apreciablemente, se mueve con un MRUA cuya aceleración es la de la gravedad, $g = 9{,}8\ m/s^2$, dirigida hacia abajo. Galileo comprobó que, sin aire, **todos los cuerpos caen con la misma aceleración**, sean pesados o ligeros: en la Luna, un astronauta del Apolo 15 dejó caer un martillo y una pluma, y llegaron a la vez.

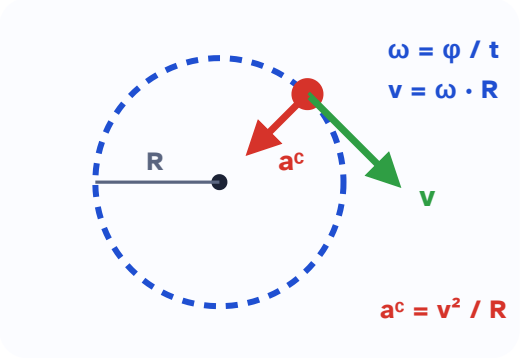
Para resolver estos problemas se toma el eje Y vertical con el sentido positivo hacia arriba, y entonces $a = -9{,}8\ m/s^2$. Las ecuaciones son las del MRUA: $v = v_0 - g \cdot t$ e $y = y_0 + v_0 \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$. Si se deja caer ($v_0 = 0$) desde 20 m, tarda $t = \sqrt{(2 \cdot 20 / 9{,}8)} \approx 2{,}0$ s y llega a 19,8 m/s. En un **lanzamiento vertical hacia arriba**, el cuerpo sube frenando, en el punto más alto su velocidad es cero (pero la aceleración sigue siendo g) y baja acelerando; tarda lo mismo en subir que en bajar a la misma altura. La altura máxima es $h = v_0^2 / (2g)$.



4.2 Movimiento circular uniforme (MCU)

En el MCU la trayectoria es una circunferencia y el móvil da vueltas con rapidez constante, como un punto de una noria o del tambor de una lavadora. Se describe con magnitudes angulares: el **ángulo girado** φ, en radianes (una vuelta son 2π rad), y la **velocidad angular** ω = φ / t, en rad/s. El **periodo** T es el tiempo de una vuelta y la **frecuencia** f = 1/T, el número de vueltas por segundo (Hz). Se cumple ω = 2π / T = 2π·f.

La velocidad lineal de un punto que está a una distancia R del centro es **v = ω · R**: en un tiovivo, los caballitos de fuera van más rápido que los de dentro aunque den las mismas vueltas. Aunque la rapidez no cambie, la dirección de la velocidad cambia continuamente, así que hay aceleración: la **aceleración centrípeta**, dirigida hacia el centro, de valor $a_c = v^2 / R$. Para pasar de revoluciones por minuto (rpm) a rad/s se multiplica por 2π y se divide entre 60.



4.3 Cómo resolver un problema de cinemática

Casi todos los problemas del tema se resuelven con el mismo plan. Primero, **lee y dibuja**: un esquema con el origen, el sentido positivo y los datos de cada móvil. Segundo, **pasa los datos al SI** (km/h a m/s, minutos a segundos, km a m). Tercero, **identifica el tipo de movimiento**: si la velocidad es constante, MRU; si cambia de forma uniforme, MRUA; si cae, caída libre con a = −9,8 m/s². Cuarto, **escribe las ecuaciones** con los signos correctos y elige la que tenga una sola incógnita. Quinto, **resuelve y comprueba**: unidades, signo y orden de magnitud.

Un truco para elegir la ecuación del MRUA: si no te dan ni te piden el tiempo, usa $v^2 - v_0^2 = 2 \cdot a \cdot \Delta x$. Si te piden «cuándo se para», la condición es v = 0; si te piden «cuándo llega al suelo», la condición es y = 0; y si te piden «cuándo se encuentran», $x_1 = x_2$. Escribir la condición con palabras antes de calcular evita la mayoría de los errores.

1. Dibuja: origen y sentido +
2. Pasa los datos al SI
3. Identifica: MRU, MRUA, caída
4. Plantea la condición: v = 0, y = 0...
5. Resuelve y comprueba

MRU frente a MRUA

MRU

a = 0 · v constante

$x = x_0 + v \cdot t$

x-t: recta · v-t: horizontal

MRUA

a constante

$v = v_0 + a \cdot t$ · $x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$

x-t: parábola · v-t: recta

Ejercicios

1. **Pasa a m/s: a) 90 km/h; b) 18 km/h; c) 126 km/h.**

2. **Pasa a km/h: a) 15 m/s; b) 2,5 m/s; c) 340 m/s.**

3. **Una corredora da dos vueltas y media a una pista circular de 400 m. ¿Qué distancia recorre? ¿Su desplazamiento puede ser 1.000 m?**

4. **Clasifica en escalares o vectoriales: masa, velocidad, tiempo, fuerza, temperatura, aceleración, volumen y desplazamiento.**

5. **Un tren recorre 450 km en 2 h 30 min. Calcula su velocidad media en km/h y en m/s.**

6. **Un ciclista va con MRU a 6 m/s. ¿Qué distancia recorre en 5 minutos?**

7. **¿Cuánto tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra si está a $1{,}5 \cdot 10^{11}$ m y la luz viaja a $3 \cdot 10^{8}$ m/s?**

8. **Un coche pasa de 0 a 100 km/h en 10 s. Calcula su aceleración media.**

9. **Una moto que va a 20 m/s frena y se para en 4 s. ¿Cuál es su aceleración? Interpreta el signo.**

10. **Se deja caer una piedra desde un puente y tarda 3 s en llegar al agua. ¿Con qué velocidad llega?**

11. **Una noria da una vuelta cada 40 s. Calcula su periodo, su frecuencia y su velocidad angular.**

12. **Describe el movimiento de un móvil cuya gráfica x-t es: recta que sube de 0 a 40 m en 8 s, tramo horizontal de 8 a 12 s y recta que baja hasta 0 m a los 20 s.**

13. **Un coche está en $x_o = -50$ m y se mueve a 15 m/s en sentido positivo. Escribe su ecuación de posición y calcula cuándo pasa por el origen y dónde está a los 10 s.**

14. **Un coche acelera desde el reposo con a = 3 m/s² durante 8 s. Calcula su velocidad final y la distancia recorrida.**

15. **Un avión necesita 75 m/s para despegar y la pista mide 1.500 m. ¿Qué aceleración mínima necesita, partiendo del reposo?**

16. **Un tren que va a 72 km/h frena con a = −0,5 m/s². ¿Qué distancia necesita para pararse y cuánto tarda?**

17. **Se deja caer una pelota desde 45 m de altura. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo y con qué velocidad llega?**

18. **Se lanza una piedra hacia arriba a 20 m/s. Calcula la altura máxima, el tiempo de subida y la velocidad a los 3 s.**

19. **Dos ciudades están a 300 km. Un coche sale de A hacia B a 100 km/h y, a la vez, otro sale de B hacia A a 50 km/h. ¿Cuándo y dónde se cruzan?**

20. **Un ladrón huye a 5 m/s y, 10 s después, sale tras él un policía a 7 m/s desde el mismo punto. ¿Cuándo le alcanza?**

21. **Calcula la distancia de detención de un coche a 72 km/h si el conductor tarda 0,8 s en reaccionar y los frenos producen a = –8 m/s².**

22. **Repite el cálculo anterior si el conductor mira el móvil y tarda 2,5 s en reaccionar. ¿Cuántos metros más necesita?**

23. **En una gráfica v-t, un coche va a 15 m/s de 0 a 6 s y después frena uniformemente hasta pararse a los 9 s. Calcula la aceleración de frenado y la distancia total.**

24. **Un disco de vinilo gira a 33 rpm y tiene 15 cm de radio. Calcula ω y la velocidad lineal de un punto del borde.**

25. **Calcula la aceleración centrípeta de un coche que toma una curva de 50 m de radio a 54 km/h.**

26. **Una moto arranca con $a = 4\ m/s^2$. ¿Qué distancia recorre en el tercer segundo (entre $t = 2\ s$ y $t = 3\ s$)?**

27. **Un coche y un camión están separados 200 m y van uno hacia el otro. El coche parte del reposo con $a = 2\ m/s^2$ y el camión va a 10 m/s constantes. ¿Cuándo y dónde se cruzan?**

28. **Desde lo alto de un edificio de 60 m se lanza una piedra hacia arriba a 10 m/s. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo y con qué velocidad llega?**

29. **Una pelota se deja caer desde una ventana y otra se lanza hacia abajo a 5 m/s desde la misma ventana 1 s después. ¿La alcanza antes de llegar al suelo, que está a 45 m?**

30. **Un conductor que circula a 90 km/h ve un obstáculo a 60 m. Reacciona en 0,8 s y frena con $a = -7\ m/s^2$. ¿Choca? Si choca, ¿a qué velocidad?**

31. **¿Qué velocidad máxima debería llevar el conductor anterior para no chocar con el obstáculo a 60 m?**

32. **Un ascensor sube con MRUA desde el reposo con $a = 1\ m/s^2$ durante 2 s, sigue 8 s a velocidad constante y frena en 2 s. Dibuja la gráfica v-t y calcula la altura que sube.**

33. **Desde un globo que sube a 5 m/s se suelta un saco cuando está a 100 m de altura. ¿Cuánto tarda el saco en llegar al suelo?**

34. **La Tierra gira alrededor del Sol en una órbita casi circular de $1{,}5 \cdot 10^{11}$ m de radio en un año. Calcula su velocidad lineal y su aceleración centrípeta.**

35. **Demuestra, a partir de $v = v_0 + at$ y $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$, que $v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x$.**

36. **Un objeto cae libremente. Demuestra que las distancias recorridas en segundos sucesivos están en proporción 1 : 3 : 5 : 7.**

Practica

1. **Das una vuelta completa a una pista de 400 m. ¿Cuál es tu desplazamiento?**

   A) 400 m
   B) 0 m
   C) 200 m
   D) 800 m

2. **¿Cuál de estas magnitudes es vectorial?**

   A) La masa
   B) El tiempo
   C) La aceleración
   D) La temperatura

3. **72 km/h equivalen a...**

   A) 20 m/s
   B) 7,2 m/s
   C) 259 m/s
   D) 2 m/s

4. **Un coche va a 72 km/h constantes. ¿Qué distancia recorre en 10 s?**

   A) 720 m
   B) 200 m
   C) 72 m
   D) 20 m

5. **Una moto pasa de 10 m/s a 30 m/s en 4 s. ¿Cuál es su aceleración?**

   A) 5 m/s^2
   B) 10 m/s^2
   C) 7,5 m/s^2
   D) 20 m/s^2

6. **En una gráfica x-t, un tramo horizontal significa que el móvil...**

   A) va a velocidad constante
   B) acelera
   C) está parado
   D) frena

7. **En una gráfica velocidad-tiempo, un MRUA aparece como...**

   A) una recta horizontal

   B) una recta inclinada

   C) una parábola

   D) un punto

8. **El área bajo una gráfica v-t representa...**

   A) la aceleración

   B) el desplazamiento

   C) el tiempo

   D) la velocidad media

9. **Sin aire, una bola de hierro y una de madera soltadas a la vez...**

   A) llega antes la de hierro

   B) llegan a la vez

   C) llega antes la de madera

   D) depende de la altura

10. **En el punto más alto de un lanzamiento vertical...**

    A) $v = 0$ y $a = 0$

    B) $v = 0$ y $a = g$

    C) $v = g$ y $a = 0$

    D) v y a máximas

11. **Si un coche duplica su velocidad, su distancia de frenado...**

    A) se duplica

    B) se cuadruplica

    C) no cambia

    D) se reduce a la mitad

12. **Un coche a 20 m/s frena con $a = -4\ m/s^2$. ¿Cuánto tarda en pararse?**

    A) 4 s

    B) 5 s

    C) 80 s

    D) 16 s

13. **¿Qué ecuación usarías si no conoces ni te piden el tiempo?**

    A) $x = x_o + vt$

    B) $v = v_o + at$

C) $v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x$

D) $a = \Delta v/\Delta t$

14. **En un problema de encuentro, la condición de encuentro es…**

A) $v_1 = v_2$

B) $x_1 = x_2$

C) $a_1 = a_2$

D) $t_1 = 0$

15. **Una rueda gira a 60 rpm. Su frecuencia es…**

A) 60 Hz

B) 1 Hz

C) 2π Hz

D) 0,5 Hz

16. **En un MCU, la aceleración centrípeta…**

A) es cero porque la rapidez es constante

B) apunta hacia el centro

C) es tangente a la trayectoria

D) apunta hacia fuera

17. **En un tiovivo, un caballo exterior y uno interior…**

A) tienen la misma v

B) tienen la misma ω

C) el interior va más rápido

D) tienen distinta frecuencia

18. **Una piedra cae desde el reposo. ¿Qué velocidad lleva a los 2 s?**

A) 9,8 m/s

B) 19,6 m/s

C) 4,9 m/s

D) 39,2 m/s

19. **La velocidad que marca el velocímetro de un coche es…**

A) la media

B) la instantánea (su módulo)

C) la aceleración

D) el desplazamiento

20. **Durante el tiempo de reacción, el coche se mueve con…**

A) MRUA de frenado

B) MRU

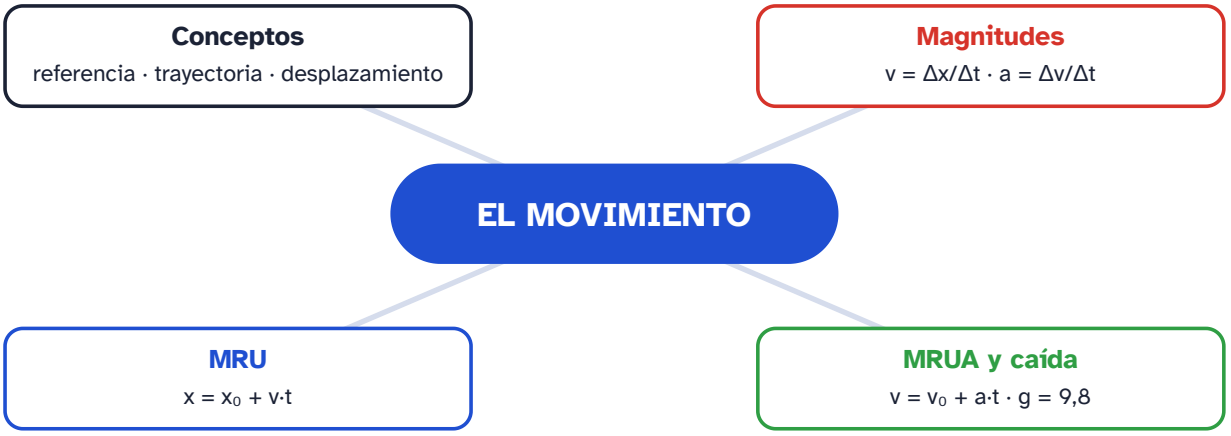
C) caída libre

D) MCU

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el movimiento es relativo; La diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento; Qué significa una aceleración de 3 m/s^2; Cómo son las gráficas del MRU y del MRUA; Por qué todos los cuerpos caen igual sin aire; Por qué al doblar la velocidad la frenada se cuadruplica.

Resumen



Glosario

Cinemática	Parte de la física que describe el movimiento sin estudiar sus causas.
Sistema de referencia	Origen, ejes con sentido positivo y reloj desde los que se describe un movimiento.
Posición	Lugar que ocupa el móvil respecto al origen; en una recta, un número con signo.
Trayectoria	Línea que describe el móvil al moverse.
Desplazamiento	Diferencia entre la posición final y la inicial, $\Delta x = x - x_0$.
Distancia recorrida	Longitud medida sobre la trayectoria; siempre positiva.
Magnitud vectorial	La que necesita módulo, dirección y sentido, como la velocidad.
Velocidad media	Desplazamiento dividido entre el tiempo empleado.
Velocidad instantánea	Velocidad en un instante concreto; la que marca el velocímetro.
Aceleración	Variación de la velocidad por unidad de tiempo; en m/s^2.
MRU	Movimiento rectilíneo con velocidad constante.
MRUA	Movimiento rectilíneo con aceleración constante.
Caída libre	Movimiento vertical bajo la sola acción de la gravedad, con $a = g$.

Periodo	Tiempo que tarda en darse una vuelta completa en un movimiento circular.
Frecuencia	Número de vueltas por segundo; se mide en hercios (Hz).
Velocidad angular	Ángulo girado por unidad de tiempo; en rad/s.
Aceleración centrípeta	Aceleración dirigida al centro de la curva que cambia la dirección de la velocidad.
Tiempo de reacción	Tiempo que pasa entre ver un peligro y empezar a actuar.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ecuación de posición del MRU

$x = x_o + v \cdot t$.

Ecuaciones del MRUA

$v = v_o + a \cdot t$; $x = x_o + v_o \cdot t + ½ \cdot a \cdot t^2$; $v^2 - v_o^2 = 2a\Delta x$.

¿Cómo se pasa de km/h a m/s?

Dividiendo entre 3,6.

Valor de g en la Tierra

9,8 m/s^2, hacia abajo.

¿Qué representa el área bajo la gráfica v-t?

El desplazamiento.

¿Qué representa la pendiente de la gráfica x-t?

La velocidad.

Distancia frente a desplazamiento

La distancia se mide sobre la trayectoria; el desplazamiento es $\Delta x = x - x_o$.

Altura máxima de un lanzamiento vertical

$h = v_o^2 / (2g)$.

Relación entre ω, T y f

$\omega = 2\pi / T = 2\pi f$.

Velocidad lineal en el MCU

$v = \omega \cdot R$.

Aceleración centrípeta

$a_c = v^2 / R$, hacia el centro.

Distancia de detención

Distancia de reacción (MRU) + distancia de frenado (MRUA).

Soluciones

1. **B)** Acabas en el mismo punto donde empezaste: el desplazamiento es cero, aunque la distancia recorrida sea 400 m.
2. **C)** La aceleración necesita módulo, dirección y sentido.
3. **A)** 72 / 3,6 = 20 m/s.
4. **B)** 72 km/h = 20 m/s; x = 20 · 10 = 200 m.
5. **A)** a = (30 – 10) / 4 = 5 m/s².
6. **C)** La posición no cambia con el tiempo: está en reposo.
7. **B)** La velocidad cambia lo mismo cada segundo: recta con pendiente igual a la aceleración.
8. **B)** Velocidad por tiempo da desplazamiento.
9. **B)** En caída libre todos los cuerpos caen con la misma aceleración g.
10. **B)** La velocidad se anula un instante, pero la gravedad sigue actuando.
11. **B)** $\Delta x = v^2 / 2a$: depende del cuadrado de la velocidad.
12. **B)** 0 = 20 – 4t → t = 5 s.
13. **C)** Relaciona velocidades, aceleración y desplazamiento sin el tiempo.
14. **B)** Los dos están en el mismo lugar en el mismo instante.
15. **B)** 60 vueltas por minuto = 1 vuelta por segundo.
16. **B)** La dirección de la velocidad cambia y eso exige una aceleración hacia el centro, v^2/R.
17. **B)** Dan las mismas vueltas (misma ω), pero el exterior tiene más R y por tanto más v.
18. **B)** v = 9,8 · 2 = 19,6 m/s.
19. **B)** Marca la rapidez en cada instante.
20. **B)** Aún no se ha pisado el freno: mantiene su velocidad.

Soluciones de los ejercicios

1. Se divide entre 3,6: a) 90 / 3,6 = 25 m/s; b) 18 / 3,6 = 5 m/s; c) 126 / 3,6 = 35 m/s.
2. Se multiplica por 3,6: a) 54 km/h; b) 9 km/h; c) 1.224 km/h.
3. Distancia: 2,5 · 400 = 1.000 m. El desplazamiento no puede ser 1.000 m: tras dos vueltas completas está en la salida y la media vuelta la deja en el lado opuesto, así que su desplazamiento es la recta que une salida y llegada, mucho menor que 1.000 m.
4. Escalares: masa, tiempo, temperatura y volumen. Vectoriales: velocidad, fuerza, aceleración y desplazamiento (necesitan dirección y sentido).
5. t = 2,5 h → v_m = 450 / 2,5 = 180 km/h. En m/s: 180 / 3,6 = 50 m/s.
6. t = 5 · 60 = 300 s; x = v · t = 6 · 300 = 1.800 m = 1,8 km.
7. t = x / v = $1{,}5 \cdot 10^{11}$ / $3 \cdot 10^{8}$ = 500 s, unos 8 minutos y 20 segundos.
8. 100 km/h = 27,8 m/s. a = (27,8 − 0) / 10 = 2,78 m/s².
9. a = (0 − 20) / 4 = −5 m/s². El signo negativo, opuesto a la velocidad, indica que frena: pierde 5 m/s cada segundo.
10. v = g · t = 9,8 · 3 = 29,4 m/s (hacia abajo).
11. T = 40 s; f = 1/40 = 0,025 Hz; ω = 2π / T = 2π / 40 ≈ 0,157 rad/s.
12. 0–8 s: MRU alejándose a v = 40/8 = 5 m/s. 8–12 s: parado en x = 40 m. 12–20 s: MRU volviendo al origen a v = −40/8 = −5 m/s. El desplazamiento total es cero y la distancia recorrida, 80 m.
13. x = −50 + 15t. Pasa por el origen cuando 0 = −50 + 15t → t ≈ 3,3 s. A los 10 s: x = −50 + 150 = 100 m.
14. v = 0 + 3 · 8 = 24 m/s. x = ½ · 3 · 8^2 = 96 m.
15. Sin tiempo: $v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x$ → $75^2 = 2 \cdot a \cdot 1.500$ → a = 5.625 / 3.000 = 1,875 m/s².
16. v_0 = 20 m/s. Δx = (0 − 400) / (2 · (−0,5)) = 400 m. t = (0 − 20) / (−0,5) = 40 s.
17. Eje hacia arriba, suelo y = 0: 0 = 45 − 4,9t^2 → t^2 = 9,18 → t ≈ 3,03 s. v = −9,8 · 3,03 ≈ −29,7 m/s (unos 30 m/s hacia abajo).
18. $h_{máx}$ = 20^2 / (2 · 9,8) ≈ 20,4 m. t_{subida} = 20 / 9,8 ≈ 2,04 s. A los 3 s: v = 20 − 9,8 · 3 = −9,4 m/s: ya está bajando a 9,4 m/s.
19. Origen en A, en km y h: x_1 = 100t; x_2 = 300 − 50t. 100t = 300 − 50t → t = 2 h. x = 200 km de A.
20. Ladrón: x_1 = 5t. Policía: x_2 = 7(t − 10). 5t = 7t − 70 → t = 35 s desde que salió el ladrón (25 s de carrera del policía). Lugar: x = 175 m.
21. v = 20 m/s. Reacción: 20 · 0,8 = 16 m. Frenado: 20^2 / (2 · 8) = 25 m. Detención: 16 + 25 = 41 m.
22. Reacción: 20 · 2,5 = 50 m. Frenado: 25 m (no cambia). Total 75 m: 34 m más que antes, más de la longitud de siete coches.
23. Frenado: a = (0 − 15) / 3 = −5 m/s². Distancia: rectángulo 15 · 6 = 90 m + triángulo ½ · 3 · 15 = 22,5 m → 112,5 m.
24. ω = 33 · 2π / 60 ≈ 3,46 rad/s. v = ω · R = 3,46 · 0,15 ≈ 0,52 m/s.
25. v = 15 m/s. a_c = v^2 / R = 225 / 50 = 4,5 m/s², dirigida hacia el centro de la curva.
26. x(3) = ½ · 4 · 9 = 18 m; x(2) = ½ · 4 · 4 = 8 m. En el tercer segundo recorre 18 − 8 = 10 m.

27. Origen en el coche: $x_1 = t^2$; $x_2 = 200 - 10t$. $t^2 + 10t - 200 = 0 \rightarrow t = (-10 + \sqrt{(100 + 800)}) / 2 = (-10 + 30) / 2 = 10$ s. $x = 100$ m desde la salida del coche.
28. Eje hacia arriba, suelo $y = 0$: $0 = 60 + 10t - 4{,}9t^2 \rightarrow 4{,}9t^2 - 10t - 60 = 0 \rightarrow t = (10 + \sqrt{(100 + 1.176)}) / 9{,}8 = (10 + 35{,}7) / 9{,}8 \approx 4{,}67$ s. $v = 10 - 9{,}8 \cdot 4{,}67 \approx -35{,}7$ m/s (hacia abajo). Comprobación: $v^2 = 10^2 + 2 \cdot 9{,}8 \cdot 60 = 1.276 \rightarrow 35{,}7$ m/s.
29. Eje hacia abajo desde la ventana: $y_1 = 4{,}9t^2$; $y_2 = 5(t - 1) + 4{,}9(t - 1)^2$. Igualando: $4{,}9t^2 = 5t - 5 + 4{,}9t^2 - 9{,}8t + 4{,}9 \rightarrow 0 = -4{,}8t - 0{,}1 \rightarrow t < 0$. No la alcanza nunca: la primera llega al suelo a los 3,03 s con 29,7 m/s, siempre más rápida que la segunda en ese tiempo.
30. $v_o = 25$ m/s. Reacción: $25 \cdot 0{,}8 = 20$ m. Le quedan 40 m para frenar, pero necesitaría $25^2 / 14 \approx 44{,}6$ m: choca. Velocidad del choque: $v^2 = 625 - 2 \cdot 7 \cdot 40 = 65 \rightarrow v \approx 8{,}1$ m/s (unos 29 km/h).
31. Debe cumplirse $0{,}8v + v^2 / 14 \leq 60 \rightarrow v^2 + 11{,}2v - 840 \leq 0 \rightarrow v \leq (-11{,}2 + \sqrt{(125{,}4 + 3.360)}) / 2 = (-11{,}2 + 59{,}0) / 2 \approx 23{,}9$ m/s ≈ 86 km/h.
32. Sube a 2 m/s en 2 s, mantiene 2 m/s 8 s y frena en 2 s. La gráfica es un trapecio. Altura $= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 + 8 \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2 + 16 + 2 = 20$ m (unos 7 pisos).
33. El saco sale con la velocidad del globo: $v_o = +5$ m/s. $0 = 100 + 5t - 4{,}9t^2 \rightarrow t = (5 + \sqrt{(25 + 1.960)}) / 9{,}8 = (5 + 44{,}55) / 9{,}8 \approx 5{,}06$ s.
34. $T = 365 \cdot 24 \cdot 3.600 \approx 3{,}15 \cdot 10^7$ s. $v = 2\pi R / T = 9{,}42 \cdot 10^{11} / 3{,}15 \cdot 10^7 \approx 3{,}0 \cdot 10^4$ m/s (30 km/s). $a_c = v^2 / R = 9 \cdot 10^8 / 1{,}5 \cdot 10^{11} = 6 \cdot 10^{-3}$ m/s².
35. De la primera, $t = (v - v_o)/a$. Sustituyendo: $\Delta x = v_o(v - v_o)/a + \frac{1}{2}a(v - v_o)^2/a^2 = [2v_o(v - v_o) + (v - v_o)^2] / 2a = (v - v_o)(v + v_o) / 2a = (v^2 - v_o^2) / 2a$. Despejando: $v^2 - v_o^2 = 2a\Delta x$.
36. $x(t) = 4{,}9t^2$. En el 1.er segundo: $4{,}9 \cdot 1 = 4{,}9$ m. En el 2.º: $4{,}9 \cdot (4 - 1) = 3 \cdot 4{,}9$. En el 3.º: $4{,}9 \cdot (9 - 4) = 5 \cdot 4{,}9$. En el 4.º: $4{,}9 \cdot (16 - 9) = 7 \cdot 4{,}9$. La proporción es la de los números impares, como ya observó Galileo.